

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D008.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 008 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

协方差与相关性

// Covariance & Correlation

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 协方差矩阵
- Pearson 相关
- 秩相关

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

你以为买了三只不同的股票就分散了?如果三只都是新能源车赛道,你只买了一个篮子。这节课讲懂协方差、皮尔逊/斯皮尔曼相关、协方差矩阵,以及极端行情下相关性骤升的真相。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

协方差矩阵 + 真实组合的伪分散陷阱

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_008_correlation.py - 比亚迪/宁德时代/特斯拉/中石油/黄金 真实相关矩阵
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

tickers = {
    '比亚迪': '002594.SZ',
    '宁德时代': '300750.SZ',
    '特斯拉': 'TSLA',
    '中国石油': '601857.SS',
    '黄金 ETF': 'GLD',
}

df = yf.download(list(tickers.values()), period='2y', auto_adjust=True,
progress=False)['Close']
df.columns = list(tickers.keys())
df = df.dropna()
ret = df.pct_change().dropna()

pearson = ret.corr()
print('=== 皮尔逊相关性矩阵 ===')
print(pearson.round(2).to_string())

spearman = ret.corr(method='spearman')
print('\n=== 斯皮尔曼相关性矩阵 ===')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/2)

协方差矩阵 + 真实组合的伪分散陷阱

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print(spearman.round(2).to_string())

vol = ret.std() * np.sqrt(252)
cov_year = ret.cov() * 252

def portfolio_vol(weights, cov):
    return float(np.sqrt(weights.T @ cov @ weights))

wA = np.array([1/3, 1/3, 1/3, 0, 0])
vA = portfolio_vol(wA, cov_year.values)
wB = np.array([1/3, 0, 0, 1/3, 1/3])
vB = portfolio_vol(wB, cov_year.values)

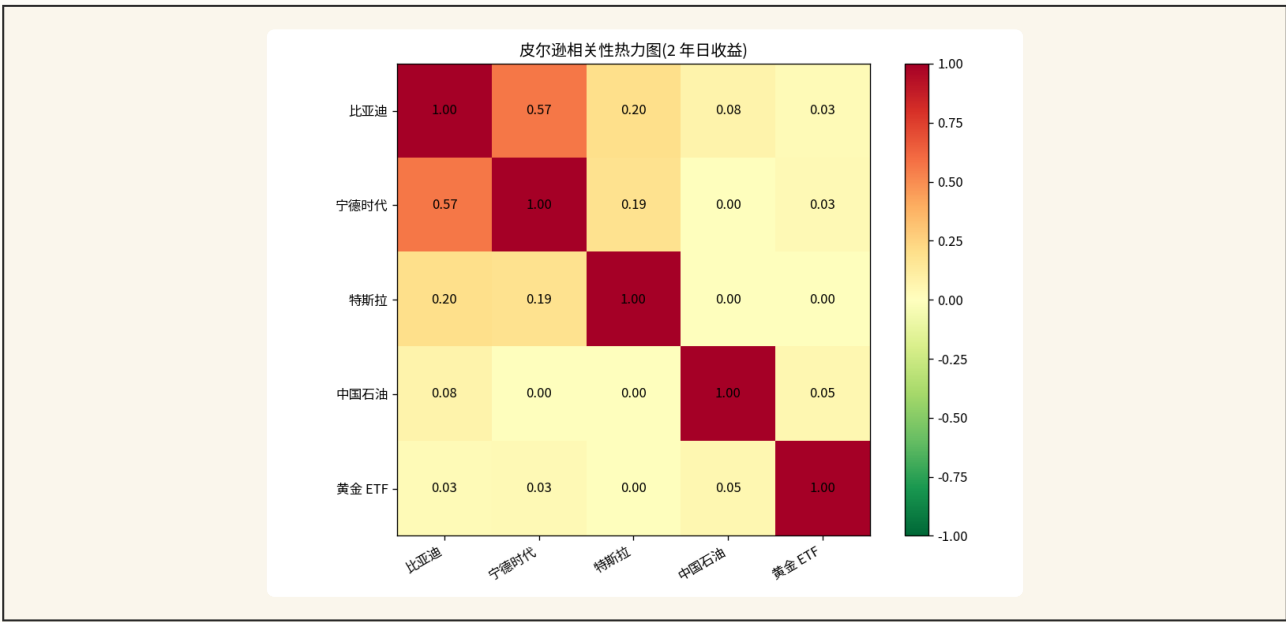
print('\n=== 单资产年化波动 ===')
for n, v in vol.items():
    print(f' {n}: {v*100:.1f}%')
print(f'\n组合 A 三只新能源车: 年化波动 {vA*100:.1f}% - 几乎没分散')
print(f'组合 B 比亚迪+中石油+黄金: 年化波动 {vB*100:.1f}% - 真分散')
print(f'差距 {(vA-vB)*100:.1f} 个百分点 = {(vA-vB)/vB*100:.0f}% 多余风险')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
im = ax.imshow(pearson, cmap='RdYlGn_r', vmin=-1, vmax=1)
ax.set_xticks(range(len(pearson))); ax.set_yticks(range(len(pearson)))
ax.set_xticklabels(pearson.columns, rotation=30, ha='right')
ax.set_yticklabels(pearson.index)
for i in range(len(pearson)):
    for j in range(len(pearson)):
        ax.text(j, i, f'{pearson.iloc[i,j]:.2f}', ha='center', va='center',
            color='black')
plt.colorbar(im); plt.title('皮尔逊相关性热力图(2 年日收益)')
plt.tight_layout(); plt.savefig('day008_corr_heatmap.png', dpi=120)
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

皮尔逊相关性热力图 — 五只股票两两关系

// 比亚迪 / 宁德 / 特斯拉 / 中石油 / 黄金 — 一图看清“伪分散” · matplotlib 真实输出



比亚迪 ↔ 宁德

0.57

强相关 · 凑数不分散

比亚迪 ↔ 黄金

0.03

几乎无关 · 真分散

组合 A vs B

0.6%

三新能源 vs 跨资产 · 多余风险

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 伪分散的真实代价

组合 A(比亚迪+宁德+特斯拉)波动 26.5%,组合 B(比亚迪+中石油+黄金)波动 25.9%。差 0.6 个百分点看似不大,但折算到大资金 = 每年多承担 6000 块每 100 万的额外波动。三只新能源车你以为分散了,其实三个鸡蛋一个篮子。

► 02 皮尔逊 vs 斯皮尔曼的微差

比亚迪 ↔ 宁德皮尔逊 0.57,斯皮尔曼 0.53。两个值接近说明数据没有大量极端值在搅局。当皮尔逊和斯皮尔曼差距 > 0.15 时,警惕极端值在影响你的相关性估计。

► 03 黄金的零相关 = 真分散

黄金 ETF 跟新能源车几乎零相关(0.03)。这是因为黄金的驱动逻辑(避险/通胀/美元强弱)跟新能源车(政策/产能/上游硅料)完全不同。真分散不在于数量,在于驱动逻辑的多样性。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

01 相关性是 -1 到 1 的标准化

02 协方差矩阵是组合风险基础

03 线性相关 $\neq$ 因果

04 Spearman 抗异常值

05 相关性会在极端行情骤升

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 009 线性回归与最小二乘

DAY 009 · 线性回归与最小二乘